

Лабораторная работа №9

дисциплина: Архитектура компьютера

Трофимов Владислав Алексеевич

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Контрольные вопросы	11
Вывод	18
Список литературы	19

Список иллюстраций

0.1	Справка	8
0.2	Интерфейс mc	9
0.3	Редактор mc	9
0.4	Программирование в редакторе	10

Список таблиц

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задание

Изучите информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`.

Запустите из командной строки `mc`, изучите его структуру и меню.

Выполните несколько операций в `mc`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)

Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.

Используя возможности подменю Файл, выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файл в созданный каталог.

С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением `.c` или `.cpp`, содержащего строку `main`); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.

Вызовите подменю Настройки. Освойте операции, определяющие структуру экрана `mc` (`Full screen`, `Double Width`, `Show Hidden Files` и т.д.).

Теоретическое введение

Командная оболочка – интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд.

Midnight Commander (или `mc`) – псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска `mc` необходимо в командной строке набрать `mc` и нажать Enter.

Рабочее пространство `mc` имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов.

Выполнение лабораторной работы

Читаю справку. (рис. 0.1)

```
NAME
  mc - Visual shell for Unix-like systems.

SYNOPSIS
  mc [-abcCdFhPstuUVx] [-l log] [dir1 [dir2]] [-e [file] ...] [-v file]

DESCRIPTION
  GNU Midnight Commander is a directory browser/file manager for Unix-like operating systems.

OPTIONS
  -a, --stickchars
      Disable usage of graphic characters for line drawing.

  -b, --nocolor
      Force black and white display.

  -c, --color
      Force color mode, please check the section Colors for more information.

  -C arg, --colors=arg
      Specify a different color set in the command line. The format of arg is documented in the Colors section.

  --configure-options
      Display configure options.
```

Рис. 0.1: Справка

Ознакамливаюсь с интерфейсом mc. (рис. 0.2)

name	size	modify time	name	size	modify time
.	4096	Mar 1 23:45	.	4096	Mar 1 23:45
..	4096	Mar 1 23:45	..	4096	Mar 1 23:45
/.cache	96	Apr 11 19:17	/.cache	96	Apr 11 19:17
/.config	142	Apr 11 19:17	/.config	142	Apr 11 19:17
/gpg	136	Mar 4 19:26	/gpg	136	Mar 4 19:26
/local	20	Mar 1 23:48	/local	20	Mar 1 23:48
/mozilla	34	Oct 23 06:59	/mozilla	34	Oct 23 06:59
/rpm	20	Mar 5 00:31	/rpm	20	Mar 5 00:31
/ssh	180	Mar 5 00:42	/ssh	180	Mar 5 00:42
/Desktop	0	Mar 1 23:48	/Desktop	0	Mar 1 23:48
/Documents	0	Mar 1 23:48	/Documents	0	Mar 1 23:48
/Downloads	0	Mar 1 23:48	/Downloads	0	Mar 1 23:48
/Music	0	Mar 1 23:48	/Music	0	Mar 1 23:48
/Pictures	0	Mar 1 23:48	/Pictures	0	Mar 1 23:48
/Public	0	Mar 1 23:48	/Public	0	Mar 1 23:48
/Templates	0	Mar 1 23:48	/Templates	0	Mar 1 23:48
/Videos	0	Mar 1 23:48	/Videos	0	Mar 1 23:48
/australia	0	Mar 27 21:34	/australia	0	Mar 27 21:34
/fun	10	Mar 27 21:41	/fun	10	Mar 27 21:41
/git-extended	74	Mar 5 00:53	/git-extended	74	Mar 5 00:53
/gitflow	530	Mar 4 23:49	/gitflow	530	Mar 4 23:49
/monthly	24	Mar 27 21:21	/monthly	24	Mar 27 21:21
/newfs	0	Mar 19 19:29	/newfs	0	Mar 19 19:29
/play	10	Mar 27 21:39	/play	10	Mar 27 21:39
/reports	14	Mar 27 21:20	/reports	14	Mar 27 21:20
/skt.places	46	Mar 27 21:23	/skt.places	46	Mar 27 21:23
/work	10	Mar 4 19:22	/work	10	Mar 4 19:22
bash_history	1349	Mar 4 19:11	bash_history	1349	Mar 4 19:11
bash_logout	18	Jul 23 2025	bash_logout	18	Jul 23 2025
bash_profile	144	Jul 23 2025	bash_profile	144	Jul 23 2025
bashrc	400	Mar 4 23:58	bashrc	400	Mar 4 23:58

Рис. 0.2: Интерфейс mc

Изучаю встроенный редактор. (рис. 0.3)

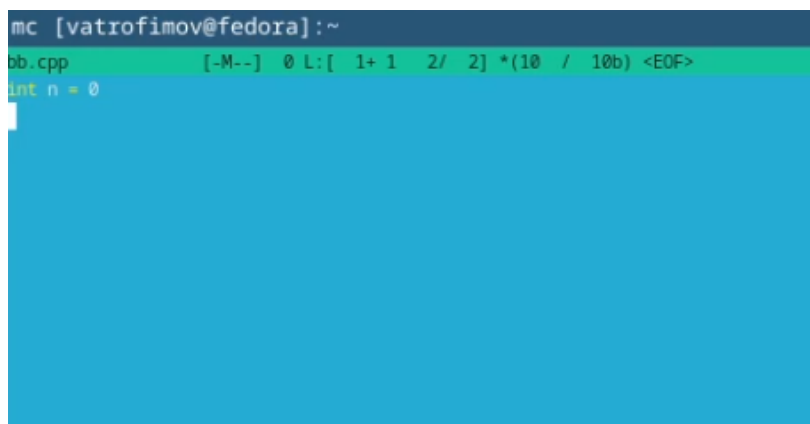
```

text.txt  [-M--]  0 L: [ 1+ 2  3/ 3] *(29 / 29b) <EOF>
fsad safdsd fs
fsda fsdf sd

```

Рис. 0.3: Редактор mc

Подсвечивание синтаксиса. (рис. 0.4)



```
mc [vatrofimov@fedora]:~
bb.cpp [-M--] 0 L: [ 1+ 1 2/ 2] *(10 / 10b) <EOF>
int n = 0;
```

Рис. 0.4: Программирование в редакторе

Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в `mc`. Охарактеризуйте их. Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: Информация или Дерево. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево на одной из панелей выводится структура дерева каталогов.
2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд `shell`, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) `mc`? Приведите несколько примеров. В разделе Командная строка оболочки (`Shell`) перечисляются команды и комбинации клавиш, которые используются для ввода и редактирования команд в командной строке оболочки. Большая часть этих команд служит для переноса имен файлов и/или имен каталогов в командную строку (чтобы уменьшить трудоемкость ввода) или для доступа к истории команд. Клавиши редактирования строк ввода используются как при редактировании командной строки, так и других строк ввода, появляющихся в различных запросах программы. Как с помощью меню, так и с помощью команд `shell` можно переносить, копировать и получать информацию о файлах и каталогах.
3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели `mc`, дайте характеристику командам. В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка:

- стандартный — выводит список файлов и каталогов с указанием размера и времени правки;
- ускоренный — позволяет задать число столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имён файлов или каталогов без дополнительной информации;
- расширенный — помимо названия файла или каталога выводит сведения о правах доступа, владельце, группе, размере, времени правки;
- определённый пользователем — позволяет вывести те сведения о файле или каталоге, которые задаст сам пользователь.

4. Опишите структуру меню Файл ms, дайте характеристику командам. В меню Файл содержится перечень команд, которые могут быть применены к одному или нескольким файлам или каталогам. Команды меню Файл:

- Просмотр (F3) — позволяет посмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования.
- Просмотр вывода команды (M + !) — функция запроса команды с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу).
- Правка (F4) — открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования.
- Копирование (F5) — осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место.
- Права доступа (Ctrl-x c) — позволяет указать (изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам.
- Жёсткая ссылка (Ctrl-x l) — позволяет создать жёсткую ссылку к текущему (или выделенному) файлу.
- Символическая ссылка (Ctrl-x s) — позволяет создать символическую ссылку к текущему (или выделенному) файлу.

- Владелец/группа (Ctrl-x o) — позволяет задать (изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов.
- Права (расширенные) — позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов.
- Переименование (F6) — позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов.
- Создание каталога (F7) — позволяет создать каталог.
- Удалить (F8) — позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов.
- Выход (F10) — завершает работу mc.

5. Опишите структуру меню Команда mc, дайте характеристику командам. В меню Команда содержатся более общие команды для работы с mc. Команды меню Команда:

- Дерево каталогов — отображает структуру каталогов системы.
- Поиск файла — выполняет поиск файлов по заданным параметрам.
- Переставить панели — меняет местами левую и правую панели.
- Сравнить каталоги (Ctrl-x d) — сравнивает содержимое двух каталогов.
- Размеры каталогов — отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в mc размер каталога корректно не отображается).
- История командной строки — выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд.
- Каталоги быстрого доступа (Ctrl-) — при вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка.
- Восстановление файлов — позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3.
- Редактировать файл расширений — позволяет задать с помощью определённого синтаксиса действия при запуске файлов с определённым расширением

(например, какое программное обеспечение запускать для открытия или редактирования файлов с расширением doc или docx).

- Редактировать файл меню — позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2.
- Редактировать файл расцветки имён — позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.

6. Опишите структуру меню Настройки mc, дайте характеристику командам. Меню Настройки содержит ряд дополнительных опций по внешнему виду и функциональности mc. Меню Настройки содержит:

- Конфигурация — позволяет скорректировать настройки работы с панелями.
- Внешний вид и Настройки панелей — определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и прочее), отображаемые при вызове mc, а также геометрию расположения панелей и цветовыделение.
- Биты символов — задаёт формат обработки информации локальным терминалом.
- Подтверждение — позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы.
- Распознавание клавиш — диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее.
- Виртуальные ФС — настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам mc.

- F1 — Вызов контекстно-зависимой подсказки.

- F2 — Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций.
- F3 — Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования).
- F4 — Вызов встроенного в тс редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели.
- F5 — Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.
- F6 — Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.
- F7 — Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели.
- F8 — Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели.
- F9 — Вызов меню тс.
- F10 — Выход из тс.

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора тс.

- Ctrl-y — удалить строку.
- Ctrl-u — отмена последней операции.
- Ins — вставка/замена.
- F7 — поиск (можно использовать регулярные выражения).
- -F7 — повтор последней операции поиска.
- F4 — замена.
- F3 — первое нажатие — начало выделения, второе — окончание выделения.
- F5 — копировать выделенный фрагмент.
- F6 — переместить выделенный фрагмент.
- F8 — удалить выделенный фрагмент.

- F2 — записать изменения в файл.
- F10 — выйти из редактора.

9. Дайте характеристику средствам `mc`, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем. Можете сохранить часто используемые команды панелизации под отдельными информативными именами, чтобы иметь возможность их быстро вызвать по этим именам. Для этого нужно набрать команду в строке ввода (строка “Команда”) и нажать кнопку Добавить. После этого потребуется ввести имя, по которому мы будем вызывать команду. В следующий раз вам достаточно будет выбрать нужное имя из списка, а не вводить всю команду заново.

Файл `~/.mc/menu`: - Основа конфигурации: Главный файл, определяющий структуру и содержание пользовательских меню. Именно здесь вы прописываете пункты меню, их описания и команды, которые будут выполняться. - Текстовый формат: Файл представляет собой простой текстовый файл, что делает его легко редактируемым в любом текстовом редакторе. - Структура: Файл состоит из секций, каждая из которых определяет отдельное меню. Каждая секция начинается с заголовка, заключенного в квадратные скобки (например, `[global]` или `[extension.txt]`). Внутри секции определяются пункты меню. - Синтаксис пунктов меню: - Описание: Каждая строка, начинающаяся не с пробела и не с квадратной скобки, считается описанием пункта меню. Отображается в меню. Используйте `|` для разделения описания на несколько строк, которые будут показаны вместе. - Команда: Следующая строка, начинающаяся с пробела (или табуляции), считается командой, которая будет выполнена при выборе этого пункта меню. - Переменные окружения и подстановки: Поддерживаются различные переменные окружения (например, `$PWD` - текущий каталог, `$SELECTED` - выбранные файлы) и подстановки, позволяющие динамически формировать команды. - Встроенные функции `mc`: Доступны встроенные

функции `mc`, которые могут выполнять различные действия, такие как запуск редактора, просмотр файла и т.д. Пример: `edit %f` откроет выбранный файл в редакторе. - Контекстная чувствительность меню: - Секции меню для разных типов файлов: Можно создавать секции меню, специфичные для определённых расширений файлов (например, `[extension.sh]` для `shell`-скриптов). В этих секциях определяются действия, которые будут доступны только при выборе файлов с указанным расширением. - Секция `[global]`: Определяет пункты меню, доступные всегда, независимо от выбранного файла. - Совместное использование: Если выбрано несколько файлов, меню, специфичные для каждого из них, объединяются. Если есть конфликты (одинаковое описание), пункт меню будет выполнен для первого подходящего типа файла. - Гибкость и настраиваемость: - Запуск внешних программ: Можно запускать любые внешние программы и скрипты из меню. - Параметры для команд: Можно передавать параметры в запускаемые команды, используя переменные и подстановки. - Создание подменю: Хотя в самом файле `.mc/menu` нет явной структуры для подменю, можно эмулировать их, запуская скрипты, которые отображают диалоговые окна выбора или модифицируют `~/.mc/menu` на лету. - Разделение конфигураций: Можно использовать несколько файлов меню (например, `~/.mc/menu.personal`), а затем подключать их из основного файла.

10. Дайте характеристику средствам `mc`, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом. Панель в `mc` отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовок и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню `mc`.

Вывод

Мы освоили основные возможности командной оболочки `ms`. Приобрели навыки практической работы по просмотру файлов и каталогов и манипуляций с ними

Список литературы